

2-01 物理层要解决那些问题？物理层的主要特点是什么？

物理层要解决的问题有：

- （1）怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流；
- （2）尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异；
- （3）确定与传输媒体的接口的一些特性，包括机械特性、电气特性、功能特性和过程特性等。

物理层的主要特点：

- （1）由于物理连接方式很多，传输媒体的种类也很多，具体的物理层协议很多很繁杂；
- （2）在 OSI 之前，很多物理协议已经被提出，并被 OSI 沿用。

2-13 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

信道复用技术可以使用户使用一个共享信道进行通信，降低成本，最大限度提高利用率。

常用的信道复用技术：频分复用、时分复用、统计时分复用、波分复用、码分复用。